

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO			
MATRÍCULA	NOMBRE (S)	APELLIDOS	GRUPO
231229	Rodrigo	Borrayes Flores	A
221189	Luis Alberto	Batalla Gonzalez	C
	Rocio Guadalupe	Ballinas Vallejo	A

INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA No. 1 (propuesta principal o con mayor prioridad)		
NOMBRE DEL PROYECTO	Impact Ambiental Analyzer Machine	
CATEGORÍA (marca con una X)	Social	
	Ciencias naturales	x
	Ciencias humanas	
	Creativos y culturales	
	Ciencias de la salud	x
	Educación y ambientes de aprendizaje	x
PROBLEMÁTICA	Las empresas industriales generan un impacto ambiental considerable debido a emisiones contaminantes, consumo energético elevado y residuos derivados de procesos operativos como chimeneas, maquinaria y sistemas de producción. Aunque gran parte de esta información se encuentra en recibos, reportes y registros históricos, muchas organizaciones no cuentan con herramientas capaces de analizar estos datos de manera integral para identificar patrones de contaminación y tomar decisiones orientadas a la sostenibilidad. Además, el análisis ambiental suele realizarse manualmente y requiere consultar múltiples fuentes técnicas, como artículos científicos, papers y normativas, lo que vuelve el proceso lento y poco eficiente.	
OBJETIVO GENERAL	Desarrollar un sistema inteligente de análisis ambiental industrial capaz de procesar datos empresariales, documentos científicos y registros históricos mediante tecnologías de NLP, LLM, Machine Learning y análisis de series temporales, con el fin de generar predicciones de riesgo ambiental, reportes automatizados y planes de acción que apoyen la toma de decisiones estratégicas para reducir el impacto ambiental.	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Exportación y trazabilidad de resultados Garantizar la exportación del 100% de los análisis y reportes en formatos digitales compatibles con auditorías y documentación empresarial. Automatización del análisis ambiental Lograr que el sistema procese y analice automáticamente al menos el 90% de los datos importados provenientes de recibos, sensores o registros empresariales sin intervención manual.
JUSTIFICACIÓN	Las industrias generan grandes volúmenes de información ambiental relacionados con emisiones contaminantes, consumo energético y residuos operativos. Sin embargo, gran parte de estos datos no son aprovechados eficientemente debido a la falta de herramientas inteligentes capaces de analizarlos y transformarlos en información útil para la toma de decisiones. El desarrollo de este sistema permitirá automatizar el análisis ambiental mediante tecnologías de Inteligencia Artificial, Machine Learning, NLP y procesamiento de series temporales, facilitando la predicción de riesgos ambientales y la generación de planes de acción sustentables basados en evidencia científica. Además, contribuirá a reducir tiempos de análisis, optimizar recursos y mejorar el cumplimiento de normativas ambientales dentro del sector industrial.
USUARIOS FINALES	Operador Ambiental Encargado de supervisar indicadores ambientales y monitorear riesgos operativos. Ingeniero Ambiental Responsable de analizar emisiones, generar estrategias de mitigación y validar reportes técnicos

LISTA DE FUNCIONALIDADES POR TIPO DE USUARIO	Operador Ambiental • Importar recibos y registros ambientales. • Visualizar gráficas predictivas de riesgo ambiental. • Monitorear indicadores de contaminación • Generar reportes automáticos. Ingeniero Ambiental • Analizar tendencias mediante Machine Learning. • Cargar papers, artículos científicos y normativas. • Validar recomendaciones generadas por IA. • Crear planes de acción ambientales.
LISTA DE TECNOLOGÍAS A APLICAR	Inteligencia Artificial y Análisis • Machine Learning • NLP (Natural Language Processing) • LLM (Large Language Models) • Procesamiento de Series Temporales Backend • Python • Node Frontend • Flutter Base de Datos • PostgreSQL
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	Camastra, F., & González Vallejo, R. (2025). <i>Inteligencia artificial, sostenibilidad e impacto ambiental. Un estudio narrativo y bibliométrico</i>. Región Científica. Disponible en: <u>Región Científica - Artículo completo</u> Hernández-Alpízar, L., Gómez-Mejía, J. A., & Argüello-Vega, M. B. (2024). <i>Inteligencia artificial, machine learning y SIG en ingeniería ambiental: tendencias actuales</i>. Revista Tecnología en

	Marcha. Disponible en: <u>Revista Tecnología en Marcha - Artículo científico</u>
--	--

INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA No. 2

NOMBRE DEL PROYECTO	Plataforma Inteligente de Monitoreo y Predicción de Fallas en Maquinaria Industrial	
CATEGORÍA (marca con una X)	Social	
	Ciencias naturales	x
	Ciencias humanas	
	Creativos y culturales	
	Ciencias de la salud	x
	Educación y ambientes de aprendizaje	x
PROBLEMÁTICA	Las industrias dependen de maquinaria crítica para mantener la continuidad operativa; sin embargo, las fallas inesperadas generan pérdidas económicas, retrasos de producción y riesgos de seguridad. Muchas empresas aún realizan mantenimientos correctivos o preventivos tradicionales sin aprovechar los datos generados por sensores y registros históricos. La ausencia de herramientas inteligentes capaces de analizar series temporales, documentación técnica y reportes de mantenimiento dificulta la predicción temprana de fallas. Por ello, se propone un sistema basado en NLP, LLM y Machine Learning para analizar datos operativos, identificar patrones de desgaste y generar reportes predictivos que permitan optimizar el mantenimiento industrial.	
OBJETIVO GENERAL	Desarrollar una plataforma inteligente para la predicción de fallas industriales mediante análisis de datos históricos, sensores y documentación técnica usando inteligencia artificial.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1. Predicción de fallas Alcanzar una precisión mínima del 90% en la detección temprana de posibles fallas mecánicas. 2. Reducción de tiempos muertos	

	Disminuir en un 30% los tiempos de inactividad operativa derivados de fallas inesperadas.
JUSTIFICACIÓN	La implementación de inteligencia artificial en mantenimiento industrial permitirá anticipar fallas críticas, optimizar recursos y mejorar la productividad operativa. Además, reducirá costos asociados a interrupciones inesperadas y aumentará la seguridad industrial.
USUARIOS FINALES	• Técnico de Mantenimiento • Ingeniero Industrial
LISTA DE FUNCIONALIDADES POR TIPO DE USUARIO	Técnico de Mantenimiento • Consultar alertas predictivas. • Registrar incidencias mecánicas. Ingeniero Industrial • Analizar tendencias de desgaste. • Generar modelos predictivos.
LISTA DE TECNOLOGÍAS A APLICAR	Inteligencia Artificial y Análisis • Machine Learning • NLP (Natural Language Processing) • LLM (Large Language Models) • Procesamiento de Series Temporales Backend • Python • Node Frontend • Flutter

	Base de Datos • PostgreSQL
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	Carvalho, T. P., Soares, F. A. A. M. N., Vita, R., Francisco, R. P., Basto, J. P., & Alcalá, S. G. S. (2019). <i>A systematic literature review of machine learning methods applied to predictive maintenance</i>. Computers & Industrial Engineering, 137, 106024. https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106024 Zhang, W., Yang, D., & Wang, H. (2019). <i>Data-driven methods for predictive maintenance of industrial equipment: A survey</i>. IEEE Systems Journal, 13(3), 2213–2227. https://doi.org/10.1109/JSYST.2019.2905565

INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA No. 3		
NOMBRE DEL PROYECTO		
CATEGORÍA (marca con una X)	Social	
	Ciencias naturales	x
	Ciencias humanas	
	Creativos y culturales	
	Ciencias de la salud	x
	Educación y ambientes de aprendizaje	x
PROBLEMÁTICA	Las industrias presentan altos niveles de consumo energético derivados del uso continuo de maquinaria, sistemas de refrigeración, iluminación y procesos automatizados. Sin embargo, muchas empresas no poseen herramientas capaces de analizar patrones históricos de consumo ni detectar anomalías que permitan prevenir desperdicios energéticos y costos operativos elevados. Además, el análisis de consumo suele realizarse manualmente y sin integración de información técnica externa, dificultando	
OBJETIVO GENERAL	Desarrollar un sistema inteligente capaz de analizar y predecir patrones de consumo energético industrial para generar estrategias automatizadas de optimización y reducción de costos operativos.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1. Predicción de consumo energético Alcanzar una precisión mínima del 88% en predicciones de consumo energético utilizando modelos de Machine Learning. 2. Detección de anomalías Detectar automáticamente al menos el 90% de anomalías relacionadas con consumo excesivo o desperdicio energético.	
JUSTIFICACIÓN	La optimización energética representa una necesidad crítica para las industrias debido al incremento de costos operativos y regulaciones ambientales. Este sistema permitirá transformar datos energéticos en información estratégica mediante inteligencia artificial, facilitando decisiones rápidas y sustentables.	
USUARIOS FINALES	Ingeniero Energético Supervisor Industrial Gerente de Operaciones	

LISTA DE FUNCIONALIDADES POR TIPO DE USUARIO	Ingeniero Energético • Analizar consumo histórico. • Generar predicciones energéticas. • Importar sensores y recibos eléctricos. Supervisor Industrial • Monitorear consumo en tiempo real. • Detectar anomalías operativas. Gerente de Operaciones • Consultar dashboards ejecutivos. • Aprobar estrategias de optimización.
LISTA DE TECNOLOGÍAS A APLICAR	Inteligencia Artificial y Análisis • Machine Learning • NLP (Natural Language Processing) • LLM (Large Language Models) • Procesamiento de Series Temporales Backend • Python • Node Frontend • Flutter Base de Datos • PostgreSQL
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	Ahmad, T., Zhang, D., Huang, C., Zhang, H., Dai, N., Song, Y., & Chen, H. (2021). <i>Artificial intelligence in sustainable energy industry: Status quo, challenges and opportunities</i>. Journal of Cleaner Production, 289, 125834. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125834 Mosavi, A., Salimi, M., Faizollahzadeh Ardabili, S., Rabczuk, T., Shamshirband, S., & Varkonyi-Koczy, A. R. (2019). <i>State of the art</i>

	<i>of machine learning models in energy systems, a systematic review.</i> Energies, 12(7), 1301. https://doi.org/10.3390/en12071301
--	---